

Bd. 23 - Endliche Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Endliche Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	3
2.3	Endlichkeit der Potenzhalbgruppe	4
2.4	Die Potenzhalbgruppenvermutung	4
2.4.1	Bemerkung: Bekannte Resultate und Status	5
2.5	Morphismen	6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 23.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 23.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paar-menge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: p, q, x, y
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p) \vdash \\ \text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	3	$\text{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	<i>Th.</i> 19.2.2.2(2, 1)
1	4	$\text{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Ax.</i> 19.2.1.1(3)
	5	$\text{Finite}(\{p, q\})$	<i>Th.</i> 14.3.5.2
1	6	$\text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 5)

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 23.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.1(1)
1	3	$\text{Finite}(A)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.2(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 15.2.2.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.16
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 14.3.5.20(3)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	<i>Th.</i> 14.3.5.10(5, 6)
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 7)

2.4 Die Potenzhalbgruppenvermutung

Die globale Isomorphie und die allgemeine Richtung des Isomorphieproblems wurden in Band 15 eingeführt. Das zugehörige Isomorphieproblem geht auf

Arbeiten von Tamura und Shafer zurück.

Potenzhalbgruppenvermutung (Isomorphieproblem für endliche Potenzhalbgruppen). Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \implies \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond).$$

Formal stehen dabei $\text{FinHGr}(A, \star)$ und $\text{FinHGr}(B, \diamond)$ als Voraussetzungen fest.

Die in Band 15 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit. Nur die eingerahmte Richtung wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die entsprechende Aussage falsch. Das vollständig bewiesene unendliche Gegenbeispiel steht bereits in Th. 15.2.7.27. Es berührt die hier formulierte Vermutung für endliche Halbgruppen nicht.

2.4.1 Bemerkung: Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 1. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 kündigt die positive Aussage ausdrücklich ohne vollständigen Beweis an und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne die Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage nach Th. 15.2.7.27 falsch; die verwendete Konstruktion geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt das Isomorphieprinzip (Tringali, 2025).
- Die Klasse der idempotenten Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao–Gan, 2018).
- Die Klasse der vollständig regulären Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao, 2026).
- Ist eine der beiden Strukturen eine Gruppe, so braucht die andere nicht einmal vorab als Gruppe vorausgesetzt zu werden (Liu–Tringali, 2026).

Diese Spezialfälle entscheiden die Vermutung für endliche Halbgruppen im Allgemeinen nicht.

2.5 Morphismen

Definition 23.2.5.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.5.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 23.2.5.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Bijektivität:</i>	$\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Isomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$